

প্রথম অধ্যায়

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

পৃথিবীতে অসংখ্য বিচিত্র ছোট বড় প্রাণী বাস করে। এদের মধ্যে রয়েছে নানারকম মিল ও অমিল। এই বৈচিত্র্যময় প্রাণিকূলে রয়েছে আণুবীক্ষণিক প্রাণী অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকারের তিমি। প্রাণীর বিভিন্নতা নির্ভর করে পরিবেশের বৈচিত্র্যের উপর। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও বাসস্থানে প্রাণিবৈচিত্র্য ভিন্ন রকম হয়। বিশাল এই প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সহজে সুস্পষ্টভাবে বিশাল প্রাণিজগৎকে জানার জন্য এর বিন্যস্তকরণ প্রয়োজন, আর বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। শ্রেণিবিন্যাস প্রাণিজগৎকে জানার পথ সহজ করে দিয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব;
- মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব;
- জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১: প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animal Kingdom)

তোমরা তোমাদের চারপাশে ছোটোবড়ো নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী দেখতে পাও। তোমাদের যষ্ঠ শ্রেণিতে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাণিজগৎ সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। তোমার দেখা প্রাণীগুলো দেখতে কি একই রকম? এদের সবগুলোরই কি মেরুদণ্ড আছে? এরা সবাই কি একই পরিবেশে বাস করে? এরা সবাই কি একই রকম খাবার খায়? এরা কি একইভাবে চলাফেরা করে?

এবার তুমি নিচের উত্তরগুলোর সাথে তোমার চিন্তাকে মিলিয়ে নাও। আমাদের চারপাশে আমরা যে প্রাণীগুলোকে দেখি তার সবগুলো দেখতে এক রকম হয় না। এদের দেহের আকৃতি, গঠন ও অন্যান্য জৈবিক কাজকর্মের প্রকৃতিও ভিন্ন। এদের কোনোটির মেরুদণ্ড আছে, আবার কোনোটির মেরুদণ্ড নেই। এদের কোনোটি মাটিতে, কোনোটি পানিতে, কোনোটি গাছে বাস করে। এদের খাদ্যও বিভিন্ন প্রকারের হয়। এরা বিভিন্ন অঙ্গ (সিলিয়া, পা, উপাঙ্গ ইত্যাদি) দিয়ে চলাফেরা করে, আবার কোনোটির চলনশক্তি নেই।

পৃথিবীতে এ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীর সংখ্যা আমাদের সঠিক জানা নেই। আজ পর্যন্ত প্রায় ১৩ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিপুল সংখ্যক প্রাণীর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সহজ উপায় হলো শ্রেণিবিন্যাস। প্রাণিদেহে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন প্রাণীর

মধ্যে মিল, অমিল ও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর বা ধাপে সাজানো হয়। জীবজগৎকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার এই পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে। প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমানে জীববিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে। এর নাম শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা (Taxonomy)।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে নিচের ধাপ বা একক। যেমন- মানুষ, কুনোব্যাঙ, কবুতর ইত্যাদি এক একটি প্রজাতি। কোনো প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে সেই প্রাণীকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধাপে ধাপে সাজাতে হয়। এই সকল ধাপের প্রত্যেকটিকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করতে হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসে অ্যারিস্টটল, জন রে ও ক্যারোলাস লিনিয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসকে শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রজাতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন এবং দ্বিপদ বা দুই অংশ বিশিষ্ট নামকরণ প্রথা প্রবর্তন করেন। একটি জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দুই অংশ বা দুই পদবিশিষ্ট হয়। প্রথম অংশটি গণের নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতির নাম। এই নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বা বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলে। যেমন- মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম - *Homo sapiens*। বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়।

এখন তুমি তোমার নিজের খাতায় নিচের ছকটি আঁকো এবং ছকটি পূরণ করো।

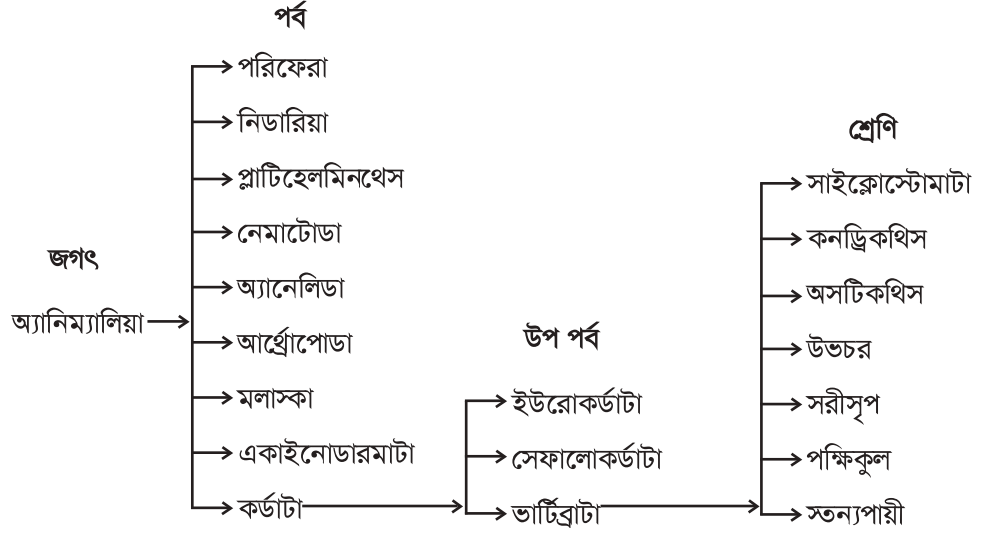
প্রাণীর নাম	বাসস্থান	গঠন	উপকারিতা	অপকারিতা
বানর				
কেঁচো				
ঝিনুক				
পাখি				
মাছ				

পাঠ ২-৫: অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসে সকল প্রাণী অ্যানিম্যালিয়া (Animalia) জগতের (kingdom) অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণিবিন্যাসে পূর্বের প্রোটোজোয়া পর্বটি প্রোটিস্টা (Protista) জগতে একটি আলাদা উপজগৎ (Subkingdom) হিসেবে স্থান পেয়েছে।

অ্যানিম্যালিয়া জগতে প্রাণীদের মোট ৩৩টি পর্ব রয়েছে। এর মধ্যে প্রজাতির সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয়টি পর্বকে মেজর পর্ব বলা হয়। বাকিগুলো নন-মেজর পর্ব। এই নয়টি পর্বের প্রথম আটটি পর্বের প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী এবং শেষ পর্বের প্রাণীরা মেরুদণ্ডী।

একনজরে অ্যানিম্যালিয়া জগতের মেজর পর্বগুলোর শ্রেণিবিন্যাস

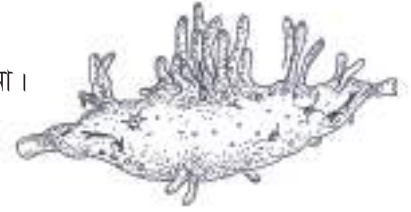


১. পর্ব: পরিফেরা (Porifera)

স্বভাব ও বাসস্থান : Porus শব্দের অর্থ ছিদ্র এবং ferre শব্দের অর্থ বহন করা। এই শব্দ দুটি থেকেই পরিফেরা শব্দটি এসেছে। পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সাধারণভাবে স্পঞ্জ নামে পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে কিছু কিছু প্রাণী স্বাদু পানিতে বাস করে। এরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- সরলতম বহুকোষী প্রাণী। বহুকোষী হলেও এরা টিস্যু গঠন করে না।
- দেহপ্রাচীর অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রপথে পানির সাথে অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু প্রবেশ করে।
- কোনো পৃথক সুগঠিত কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র থাকে না।



চিত্র ১.১ : Spongilla

উদাহরণ: *Spongilla*, *Scypha*

২. পর্ব: নিডারিয়া (Cnidaria)

Cnidocyte নামক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষের নাম থেকেই এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্ব ইতঃপূর্বে সিলেন্টারেটা নামে পরিচিত ছিল।

স্বভাব ও বাসস্থান: পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণী দেখা যায়। এদের অধিকাংশ প্রজাতি সামুদ্রিক। তবে অনেক প্রজাতি খাল, বিল, নদী, হ্রদ, ঝরনা ইত্যাদিতে দেখা যায়। এই পর্বের প্রাণীগুলো বিচিত্র বর্ণ ও আকার-আকৃতির হয়। এদের কিছু প্রজাতি এককভাবে আবার কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বাস করে। এরা সাধারণত পানিতে ভাসমান কাঠ, পাতা বা অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে দেহকে আটকে রেখে বা মুক্তভাবে সাঁতার কাটে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ দুটি ভূগীয় কোষস্তর দ্বারা গঠিত। দেহের বাইরের দিকের স্তরটি এন্টোডার্ম এবং ভিতরের স্তরটি এন্ডোডার্ম।
- দেহ গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনে অংশ নেয়।
- এন্টোডার্মে নিডোসাইট নামক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ থাকে। এই কোষগুলো শিকার ধরা, আত্মরক্ষা, চলন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়।

উদাহরণ : *Hydra*, *Obelia*



চিত্র ১.২ : *Hydra*

৩. পর্ব: প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)

স্বভাব ও বাসস্থান: Platy শব্দের অর্থ চ্যাপ্টা এবং helminthes শব্দের অর্থ কৃমি। এই শব্দ দুটি থেকে প্লাটিহেলমিনথেস শব্দটি এসেছে। এই পর্বের প্রাণীদের জীবনযাত্রা বেশ বৈচিত্র্যময়। এই পর্বের বহু প্রজাতি বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী হিসেবে অন্য জীবদেহের বাইরে বা ভিতরে বসবাস করে। তবে কিছু প্রজাতি মুক্তজীবী হিসেবে স্বাদু পানিতে আবার কিছু প্রজাতি লবণাক্ত পানিতে বাস করে। এই পর্বের কোনো কোনো প্রাণী ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে। যকৃৎ কৃমি, ফিতা কৃমি এই পর্বের অন্তর্গত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ চ্যাপ্টা, উভলিঙ্গ।
- বহিঃপরজীবী বা অন্তঃপরজীবী।
- দেহ পুরু কিউটিকল দ্বারা আবৃত।
- দেহে চোষক ও আংটা থাকে।
- দেহে শিখা অঙ্গ নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে, এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
- পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।



ক



খ

চিত্র ১.৩ : (ক) *Fasciola*

(খ) *Taenia*

উদাহরণ: *Fasciola* (যকৃৎ কৃমি) *Taenia* (ফিতা কৃমি)

৪. পর্ব: নেমাটোডা (Nematoda)

অনেকে একে নেমাথেলমিনথেস বলে।

স্বভাব ও বাসস্থান : Nema শব্দের অর্থ সুতা। এই শব্দটি থেকে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্বের অনেক প্রাণী অন্তঃপরজীবী হিসেবে প্রাণীর অন্ত্র ও রক্তে বসবাস করে। এসব পরজীবী বিভিন্ন প্রাণী ও মানবদেহে বাস করে নানারকম ক্ষতি সাধন করে। তবে অনেক প্রাণীই মুক্তজীবী, যারা পানি ও মাটিতে বাস করে। গোল কৃমি, ফাইলেরিয়া কৃমি, চোখের কৃমি এই পর্বের অন্তর্গত।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নলাকার ও পুরু ত্বক দ্বারা আবৃত।
- পৌষ্টিকনালি সম্পূর্ণ, মুখ ও পায়ু ছিদ্র উপস্থিত।
- শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।
- সাধারণত একলিঙ্গ।
- দেহ গহ্বর অনাবৃত ও প্রকৃত সিলোম নেই।

উদাহরণ: *Ascaris* (গোল কৃমি) *Loa Loa* (চোখের কৃমি)



চিত্র ১.৪ : *Ascaris*

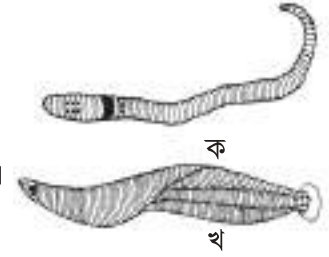
৫. পর্ব: অ্যানেলিডা (Annelida)

স্বভাব ও বাসস্থান : Annulus শব্দের অর্থ আংটি। এই শব্দটি থেকে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এই পর্বের প্রাণীদের পাওয়া যায়। এদের বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে এবং কিছু প্রজাতি অগভীর সমুদ্রে বাস করে। এই পর্বের বহু প্রাণী স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাস করে। কিছু প্রজাতি পাথর ও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নলাকার ও খন্ডায়িত।
- নেফ্রিডিয়া নামক রেচন অঙ্গ থাকে।
- প্রতিটি খন্ডে সিঁটা থাকে (জোঁকে থাকে না)। সিঁটা চলাচলে সহায়তা করে।

উদাহরণ: কেঁচো, জোঁক



চিত্র ১.৫ : (ক) কেঁচো (খ) জোঁক

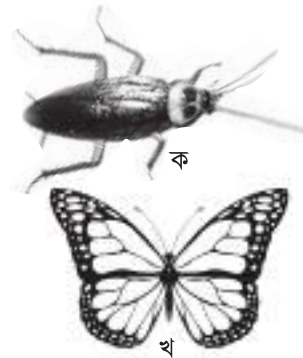
৬. পর্ব: আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

স্বভাব ও বাসস্থান : Arthro শব্দের অর্থ সন্ধি, Podos শব্দের অর্থ পা। এই শব্দ দুটি থেকে এই পর্বের নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্বটি প্রাণিজগতের বৃহত্তম পর্ব। এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে বাস করতে সক্ষম। এদের বহু প্রজাতি অন্তঃপরজীবী ও বহিঃপরজীবী হিসেবে বাস করে। বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানিতে ও সমুদ্রে বাস করে। এ পর্বের অনেক প্রজাতির প্রাণী উড়তে পারে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনটি অংশে শরীর বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ বিদ্যমান।
- মাথায় একজোড়া পুঞ্জাক্ষি ও অ্যান্টেনা থাকে।
- নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত।
- ম্যালপিজিয়ান নালিকা নামক রেচন অঙ্গ বিদ্যমান।
- দেহের রক্তপূর্ণ গহ্বর হিমোসিল নামে পরিচিত।

উদাহরণ : প্রজাপতি, চিথড়ি, আরশোলা, কাঁকড়া



চিত্র ১.৬ : (ক) আরশোলা (খ) প্রজাপতি

৭. পর্ব: মলাস্কা (Mollusca)

স্বভাব ও বাসস্থান: Molluscus শব্দ থেকে এই পর্বের নামকরণ, যার অর্থ হলো নরম। এটি প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব। এই পর্বের প্রাণীদের গঠন, বাসস্থান ও স্বভাব বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরা পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে। প্রায় সবাই সামুদ্রিক এবং সাগরের বিভিন্ন স্তরে বাস করে। কিছু কিছু প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চলে, বনেজঙ্গলে ও স্বাদু পানিতে বাস করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ নরম। নরম দেহটি সাধারণত শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকে।
- পেশিবহুল পা দিয়ে এরা চলাচল করে।
- ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বসনকার্য চালায়।

উদাহরণ: শামুক, ঝিনুক



চিত্র ১.৭ : শামুক

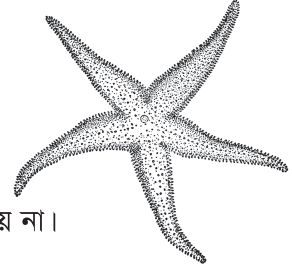
৮. পর্ব: একাইনোডারমাটা (Echinodermata)

স্বভাব ও বাসস্থান: Echinod শব্দের অর্থ কাঁটা derma শব্দের অর্থ ত্বক। এই শব্দ দুটি নিয়েই পর্বটির নামকরণ করা হয়েছে। এই পর্বের সকল প্রাণী সামুদ্রিক। পৃথিবীর সকল মহাসাগরে এবং সকল গভীরতায় এদের বসবাস করতে দেখা যায়। এদের স্থলে বা মিঠা পানিতে পাওয়া যায় না। এরা অধিকাংশ মুক্তজীবী।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহত্বক কাঁটায়ুক্ত।
- দেহ পাঁচটি সমান ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ পঞ্চ অরীয় প্রতিসম।
- পানি সংবহনতন্ত্র থাকে এবং নালিপদের সাহায্যে চলাচল করে।
- পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে অঙ্গীয় ও পৃষ্ঠদেশ নির্ণয় করা যায় কিন্তু মাথা চিহ্নিত করা যায় না।

উদাহরণ : তারামাছ, সমুদ্র শশা



চিত্র ১.৮ : তারামাছ

পাঠ ৬-৮: মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস

৯. পর্ব: কর্ডাটা (Chordata)

স্বভাব ও বাসস্থান: Chordata শব্দটি এসেছে chorda শব্দ থেকে, যার অর্থ রজ্জু বা নালি। এরা পৃথিবীর সকল পরিবেশে বাস করে। এদের বহু প্রজাতি ডাঙ্গায় বাস করে। জলচর কর্ডাটাদের মধ্যে বহু প্রজাতি স্বাদু পানিতে অথবা সমুদ্রে বাস করে। বহু প্রজাতি বৃক্ষবাসী, মরুবাসী, মেরুবাসী, গুহাবাসী ও খেচর। কর্ডাটা পর্বের বহু প্রাণী বহিঃপরজীবী হিসেবে অন্য প্রাণীর দেহে সংলগ্ন হয়ে জীবনযাপন করে।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এই পর্বের প্রাণীর সারা জীবন অথবা ভ্রূণ অবস্থায় পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর নটোকর্ড অবস্থান করে। নটোকর্ড হলো একটি নরম, নমনীয়, দণ্ডাকার, দৃঢ় ও অখণ্ডায়িত অঙ্গ।
- পৃষ্ঠদেশে একক, ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।
- সারা জীবন অথবা জীবনচক্রের কোনো এক পর্যায়ে পার্শ্বীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ: মানুষ, কুনোব্যাঙ, রুই মাছ

কর্ডাটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করা যায়। যথা—

ক. ইউরোকর্ডাটা (Urochordata)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- প্রাথমিক অবস্থায় ফুলকারন্থ, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু থাকে।
- শুধু লার্ভা দশায় এদের লেজে নটোকর্ড থাকে।

উদাহরণ: *Ascidia*



চিত্র ১.৯ : *Ascidia*

খ. সেফালোকর্ডাটা (Cephalochordata)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- সারাজীবনই এদের দেহে নটোকর্ডের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
- দেখতে মাছের মতো।



চিত্র ১.১০ : *Branchiostoma*

উদাহরণ: *Branchiostoma*

গ. ভার্টিব্রাটা (Vertebrata)

এই উপ পর্বের প্রাণীরাই মেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। গঠন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ৭টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

১. শ্রেণি— সাইক্লোস্টোমাটা (Cyclostomata)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- লম্বাটে দেহ।
- মুখছিদ্র গোলাকার এবং চোয়ালবিহীন।
- এদের দেহে আঁইশ বা যুগ্ম পাখনা অনুপস্থিত।
- ফুলকাহিদের সাহায্যে শ্বাস নেয়।



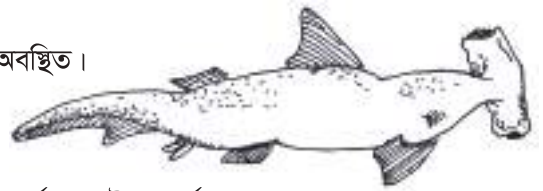
চিত্র ১.১১ : *Petromyzon*

উদাহরণ: *Petromyzon*

২. শ্রেণি— কনড্রিকথিস (Chondrichthyes)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- এ পর্বের সকল প্রাণী সমুদ্রে বাস করে।
- কঙ্কাল তরুণাস্থিময়। মুখছিদ্র দেহের অক্ষীয় দেশে অবস্থিত।
- দেহ প্ল্যাকয়েড আঁইশ দ্বারা আবৃত, মাথার দুই পাশে ৫-৭ জোড়া ফুলকাহি থাকে।
- কানকো থাকে না। লেজের দুটি অংশ ভিন্ন আকৃতির অর্থাৎ হেটেরোসার্কাল।



চিত্র ১.১২ : হাতুড়ি মাছ।

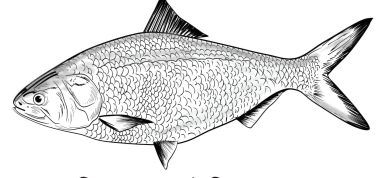
উদাহরণ: হাঙ্গর, করাত মাছ, হাতুড়ি মাছ

৩. শ্রেণি- অসটিকথিস (Osteichthyes)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- অধিকাংশই স্বাদু পানির মাছ।
- মুখছিদ্র দেহের সম্মুখ প্রান্তে।
- দেহ সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড বা টিনয়েড ধরনের আঁইশ দ্বারা আবৃত।
- মাথার দুই পাশে চার জোড়া ফুলকা থাকে। ফুলকাগুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- লেজের দুটি অংশ একই রকম। অর্থাৎ হোমোসার্কাল।

উদাহরণ: ইলিশ মাছ, সি-হর্স



চিত্র ১.১৩: ইলিশ মাছ

কাজ : লইট্যা, রূপটাদা, পোয়া, কোরাল, পাবদা, কৈ, শিং ও মাগুর মাছ অথবা মাছের ছবি সংগ্রহ করো। এগুলো কোন শ্রেণিভুক্ত মাছ? এদের বৈশিষ্ট্যগুলো শনাক্ত করো।

৪. শ্রেণি- উভচর (Amphibia)

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যারা জীবনের প্রথম অবস্থায় সাধারণত পানিতে থাকে এবং মাছের মতো বিশেষ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, পরিণত বয়সে ডাঙ্গায় বাস করে তারাই উভচর।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহত্বক আঁইশবিহীন।
- ত্বক নরম, পাতলা, ভেজা ও গ্রন্থিযুক্ত।
- শীতল রক্তের প্রাণী।
- পানিতে ডিম পাড়ে। জীবনচক্রে সাধারণত ব্যাঙাচি দশা দেখা যায়।

উদাহরণ: সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ



চিত্র ১.১৪ : কুনোব্যাঙ

৫. শ্রেণি- সরীসৃপ (Reptilia)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- বৃকে ভর করে চলে।
- ত্বক শুষ্ক ও আঁইশযুক্ত।
- চার পায়েই পাঁচটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে।

উদাহরণ: টিকটিকি, কুমির, সাপ



চিত্র ১.১৫ : টিকটিকি

৬. শ্রেণি- পক্ষিকুল (Aves)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ পালকে আবৃত।
- দুটি ডানা, দুটি পা ও একটি চঞ্চু (ঠোঁট) আছে।
- ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকায় সহজে উড়তে পারে।
- উষ্ণ রক্তের প্রাণী।
- হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁপা।

উদাহরণ: কাক, দোয়েল, হাঁস



চিত্র ১.১৬ : দোয়েল

৭. শ্রেণি- স্তন্যপায়ী (Mammalia)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- দেহ লোমে আবৃত।
- স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সন্তান প্রসব করে। তবে এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন- প্লাটিপাস।
- উষ্ণ রক্তের প্রাণী।
- চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে।
- শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে বড় হয়।
- হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
- ত্বকে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থি বিদ্যমান।

উদাহরণ: মানুষ, উট, বাঘ



চিত্র ১.১৭ : বাঘ

কাজ : তোমরা পাঁচজনের একটি করে দল গঠন করো। এবার মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের চার্ট দেখে এদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করো ও লিপিবদ্ধ করো। এবার তোমরা শ্রেণিতে উপস্থাপন করো। সকল দলের লেখা বৈশিষ্ট্যের সাথে তোমাদের লেখা বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নাও।

পাঠ ৯ : শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে পৃথকভাবে শনাক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। কেবল শ্রেণিবিন্যাসকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কাজটি করা সম্ভবপর হয়। একটি প্রাণীকে শনাক্ত করতে হলে প্রধানত সাতটি ধাপে এর বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নিতে হয়। এ ধাপগুলো হলো জগৎ (kingdom), পর্ব (Phylum), শ্রেণি (Class), বর্গ (Order), গোত্র (Family), গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species)। অনেক সময় পর্বকে উপপর্ব বা Sub Phylum-এ ভাগ করা হয়।

শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সহজে, অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্বন্ধে জানা যায়। নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য। প্রাণিকুলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে প্রাণিকুলের মাঝে যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রাণিকুলকে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে বিন্যস্ত করে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। প্রাণীর মধ্যে মিল-অমিলের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। প্রাণী সম্পর্কে সামগ্রিক ও পরিকল্পিত জ্ঞান অর্জন করা যায়। যেমন- সব এককোষী প্রাণীকে একটি পর্বে এবং বহুকোষী প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়।

নতুন শব্দ: শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা, দ্বিপদ নামকরণ, প্রজাতি, অ্যানিম্যালিয়া, সিলোম, সিলেন্টেরন, হিমোসিল, সিটা, নটোকর্ড, লার্ভা, সাইক্লোয়েড, গ্যানয়েড।

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম—

- প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেহগহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। এটা একাধারে পরিপাক ও সংবহনের কাজ করে।
- ভ্রূণের যে সকল কোষীয় স্তর থেকে পরবর্তীতে টিস্যু বা অঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদের ভ্রূণস্তর বলে।
- বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিকনালি এবং দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকে সিলোম বলে।
- হিমোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়।
- প্রাণিজগতে আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
- মলাস্কা পর্বের প্রাণীদের নরম দেহ ম্যান্টল দ্বারা আবৃত থাকে। এরা মাংসল পা দিয়ে চলাফেরা করে।
- যে সমস্ত প্রাণীকে এদের দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর একাধিকবার সমান দুই অংশে ভাগ করা যায় তাকে অরীয় প্রতিসম প্রাণী বলে। যেমন – তারামাছ।
- কর্ডাটা প্রাণিজগতের একটি পর্ব। এই পর্বের প্রাণীদের নটোকর্ড, স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকাছিদ্র আছে এবং এরা কর্ডেট নামে পরিচিত।
- ভার্টিব্রাটা উন্নত প্রাণী। এদের নটোকর্ড শক্ত কশেরুকাযুক্ত মেরুদণ্ডে পরিবর্তিত হয়।
- স্নায়ুরজ্জুর সম্মুখ প্রান্ত স্ফীত হয়ে মস্তিষ্কে পরিণত হয়। মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।
- জলজ ভার্টিব্রাটা ফুলকার সাহায্যে আর যারা স্থলে বাস করে তারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- ক্ষতিকর পোকাদের পেস্ট বলে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি Mollusca পর্বের প্রাণী?

ক. কাঁকড়া

খ. জেঁক

গ. তারামাছ

ঘ. ঝিনুক

২. স্কাইফা ও হাইড্রা উভয়ই—

- দ্বিস্তরী
- বহুকোষী
- সুগঠিত তন্ত্রবিহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছকটি লক্ষ্য করো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

m	প্রাণীর পাখা এবং হিমোসিল নামক দেহগহ্বর থাকে
n	প্রাণীর পালক এবং ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকে
o	প্রাণী ডিম পাড়ে এবং শীতল রক্তবিশিষ্ট
p	প্রাণীর ঐঁইশ এবং যুগ্ম পাখনা থাকে

৩. ছকের কোন প্রাণীটি অমেরুদণ্ডী?

- | | |
|------|------|
| ক. m | খ. n |
| গ. o | ঘ. p |

৪. উড়তে পারে—

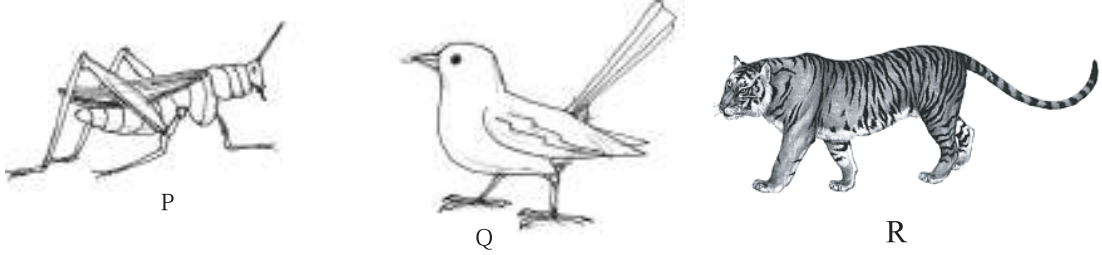
- m ও n প্রাণী
- n ও o প্রাণী
- m ও p প্রাণী

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

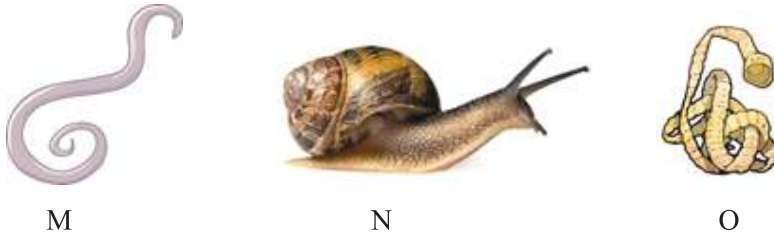
সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. শ্রেণিবিন্যাস কাকে বলে?
- খ. সিলেন্টেরন কী? ব্যাখ্যা করো।
- গ. P প্রাণীটি কোন পর্বের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. Q ও R প্রাণী দুইটি ভিন্ন শ্রেণিতে থাকার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. অরীয় প্রতিসম প্রাণী কাকে বলে?
- খ. শিখা অংগ কী? ব্যাখ্যা করো।
- গ. M প্রাণীটি কোন পর্বের প্রাণী ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. 'N ও O উভয়েই পরজীবী কিন্তু ভিন্ন পর্বের প্রাণী'- বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নিডোসাইট কী? ব্যাখ্যা করো।
২. বৈজ্ঞানিক নামের প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা করো।
৩. *Branchiostoma* কে সেফালোকর্ডাটায় স্থান দেয়া হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা করো।

নিজে করো

১. তুমি তোমার পরিবেশ থেকে কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণী সংগ্রহ করো এবং এদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।
২. কেঁচো, চিংড়ি, ঘাসফড়িং, শামুক, ঝিনুক, দোয়েল, রুই মাছ কোন পর্বভুক্ত প্রাণী? এদের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।